ANÁLISE DE VIABILIDADE

DEMANDA 1 — Cabine Climatizada de Ensaios Térmicos

SAGA GP Inovação: Projeto Integrador 2026/01 6.01 03

Empresa: Ensaios & Controle Tech | Área: Automação

1. Descrição da Demanda

A empresa realiza ensaios térmicos em dispositivos eletrônicos embarcados, submetendo até 50 unidades simultaneamente a ciclos de aquecimento e resfriamento em cabine climatizada, conforme a série IEC 60068-2. O sistema atual opera com Arduino e acionamento manual, sem monitoramento remoto, sem registro de dados e sem detecção individual de falha. Quando um dispositivo falha durante o ciclo, a falha só é percebida ao final — sem rastreabilidade de quando nem por quê. O ensaio inteiro é descartado.

1.1. O que é a IEC 60068-2?

A IEC 60068-2 é uma família de normas internacionais que padroniza os ensaios ambientais para equipamentos eletroeletrônicos. De forma resumida:

Parâmetro	O que significa
Objetivo	Simular condições reais (calor, frio, umidade, vibração) para testar se o produto resiste ao uso real
IEC 60068-2-1	Ensaio de frio (baixa temperatura)
IEC 60068-2-2	Ensaio de calor seco (alta temperatura)
IEC 60068-2-14	Ensaio de ciclagem térmica — o mais relevante para este projeto
Como funciona	Ciclos repetidos entre temperatura mínima e máxima, com taxa de variação e tempo de permanência controlados
O que revela	Fadiga de solda, delaminação, degradação de vedações, instabilidade elétrica
Quem define aprovação	A norma padroniza o método. Critérios de aprovação são definidos pela empresa ou setor

Em resumo: a câmara reproduz as condições que o produto enfrentará em campo. Se ele sobrevive ao ciclo, é mais provável que sobreviva ao uso real.

1.2. Como funciona o ensaio na empresa?

Etapa	O que acontece
1. Carregamento	Até 50 placas eletrônicas são posicionadas na câmara, cada uma em slot com alimentação própria
2. Energização	Os dispositivos são ligados em simulação funcional (operam como se estivessem em campo)
3. Ciclo térmico	A câmara alterna aquecimento e resfriamento conforme perfil programado
4. Observação	Espera-se que os dispositivos continuem funcionando. Se um falhar, não resistiu ao estresse
5. Resultado atual	Sem detecção individual, a falha só é percebida ao final. Ensaio descartado.

2. Problema Identificado

O sistema atual apresenta restrições que caracterizam claras oportunidades de melhoria:

Aspecto	Situação atual	Impacto
Supervisão	Presencial — operador durante todo o ciclo	Operador preso à máquina por até 8 horas
Registro	Sem data, hora ou histórico de falhas	Impossível rastrear o que aconteceu
Detecção de falha	Cega — só aparece no fim do ensaio	Ensaio descartado, mesmo que só 1 de 50 falhe
Conectividade	Sem monitoramento remoto; display local	Sem acesso externo às informações
Infraestrutura	Organização elétrica a melhorar	Riscos elétricos e dificuldade de manutenção

3. Solução Proposta

Modernização do sistema existente utilizando o ESP32, aproveitando sua maior capacidade de processamento e conectividade (Wi-Fi/Bluetooth). A solução preserva o controle de temperatura existente (via Arduino) e acrescenta inteligência com os seguintes benefícios esperados:

Benefício	Descrição
Confiabilidade e Precisão	Maior confiabilidade no controle dos ciclos de temperatura
Monitoramento e Integração	Supervisão remota em tempo real, integração com dashboard digital
Rastreabilidade	Registro com data, hora, temperatura e identificação individual de falha por posição
Diagnóstico Rápido	Redução do tempo de detecção — de "fim do ensaio" para menos de 1 segundo
Segurança	Melhoria na organização e infraestrutura do painel de comando

4. Viabilidade Técnica

4.1. A tecnologia existe e está acessível?

Todos os componentes necessários — microcontroladores, sensores, drivers de potência, módulos de comunicação e elementos de registro — são comerciais, de baixo custo e encontráveis no mercado nacional. Nenhum exige fabricação sob encomenda ou importação especializada.

4.2. Como funciona cada tecnologia-chave?

As tecnologias centrais da solução, explicadas de forma didática:

Tecnologia	O que é	Para que serve neste projeto
ESP32	Microcontrolador com Wi-Fi/Bluetooth, dual-core	Conecta a câmara à internet, envia dados para dashboard, permite controle remoto
Sensor Hall (WCS2702)	Mede corrente sem contato direto	Detecta se cada dispositivo consome corrente (funciona) ou não (falhou)
MQTT	Protocolo leve de comunicação IoT	Transporta leituras de temperatura e corrente até dashboard no celular

Controle PID	Algoritmo de ajuste automático	Mantém a temperatura no valor programado, compensando variações em tempo real
RTC (DS3231)	Relógio com bateria própria	Registra data/hora exatas de cada evento, mesmo com sistema desligado
PWM (20 kHz)	Modulação por largura de pulso	Controla potência do aquecedor/Peltier de forma suave, sem ligamentos abruptos

4.3. A equipe domina as competências necessárias?

Competência do curso	Onde aparece na solução
Comandos Elétricos	Relé de selo, botoeiras e parada de emergência em hardware
Instalações Elétricas BT (NBR 5410)	Dimensionamento, proteção, aterramento e segregação
Automação e Controle	Malha fechada PID com PWM de 20 kHz, sensores, intertravamentos
Eletrônica e Microcontroladores	ESP32, MQTT, RTC e detecção por posição

Conclusão: A solução integra pelo menos 3 unidades curriculares obrigatórias do curso.

4.4. A solução é nova ou já existe igual?

A análise aprofundada de classificações avançadas de patentes (como a G01R31/2855 e G01R31/2872) revela que a medição de corrente individual dentro de câmaras climáticas já existe e está bem documentada na indústria — em processos conhecidos como Burn-In e HTOL (High Temperature Operating Life). O mercado dispõe de sistemas focados em testes de larga escala (ex: Aehr Test Systems).

Conclusão: O diferencial deste projeto não é o ineditismo global do conceito, mas sim a sua escalabilidade e flexibilidade, utilizando sensores não invasivos e IoT (ESP32) para adaptar câmaras a empresas de diferentes portes e orçamentos.

5. Viabilidade Econômica

5.1. Quanto custa?

O custo é por câmara modernizada (a máquina inteira, não por dispositivo dentro dela). O microcontrolador ESP32 é de baixo custo em qualquer cenário — o que diferencia o investimento é o nível dos sensores utilizados:

Cenário	Sensores	Estimativa por câmara
Protótipo didático (maquete)	Sensores de prototipagem para ambiente acadêmico	~R$ 1.900 (inclui maquete, painel e cenografia)
Pequenas e médias empresas	Sensores comerciais de nível básico — atendem a maioria das aplicações	~R$ 300 a R$ 800 por câmara
Grandes empresas / linhas críticas	Sensores de grau industrial — maior precisão, durabilidade e certificação, integração com supervisório	A partir de R$ 2.000 por câmara

Em todos os casos, não há substituição de máquina — é um retrofit que preserva a câmara já instalada. O investimento é

proporcional ao nível de exigência dos sensores, não ao microcontrolador.

5.2. Qual o retorno?

Etapa	O que acontece	Benefício
Detecção imediata	Sensor identifica qual dispositivo parou de consumir, em < 1 segundo	Ensaio não é descartado — demais dispositivos continuam o ciclo
Registro da condição	Sistema grava a temperatura exata e o instante da falha	Rastreabilidade: sabe-se em qual condição térmica o dispositivo falhou
Envio para análise	Placa é encaminhada ao setor de eletrônica para testes detalhados	Engenharia identifica qual componente falhou e em quais condições
Melhoria do produto	Dados acumulados de múltiplos ensaios revelam padrões de falha	Fabricante melhora o projeto, troca fornecedor ou ajusta o processo

Conclusão: O retorno vai além de salvar um ensaio. A detecção por posição com registro de condição cria um ciclo de melhoria contínua — da falha detectada ao produto aperfeiçoado.

6. Viabilidade Operacional

6.1. Como é a implantação?

A implantação é feita sem parar a produção, porém exige um trabalho de integração com o sistema existente:

Etapa	O que envolve
Análise do firmware atual	O Arduino da empresa já possui sua própria programação de controle de ciclos. É necessário estudar esse código para entender o protocolo de comunicação, os pinos disponíveis e a lógica de controle existente
Integração ESP32 ↔ Arduino	O ESP32 não substitui o Arduino — ele se comunica com ele. Recebe dados (temperatura, estado do ciclo) e envia comandos (parada remota, ajuste de parâmetros). Comunicação via serial (UART) ou I2C
Camada de supervisão	O ESP32 acrescenta leitura dos sensores de corrente, registro com data/hora e transmissão via Wi-Fi/MQTT para a dashboard. Funções independentes do Arduino
Parada remota	Na maquete, foi implementada e demonstrada a parada remota via ESP32 — o operador interrompe o ensaio pelo celular. Na empresa, essa função é integrada respeitando a cadeia de segurança existente

A programação da maquete é diferente da programação da empresa, mas a arquitetura de integração é a mesma: o ESP32 se conecta ao Arduino, coleta informações e acrescenta a camada de inteligência e supervisão remota.

6.2. Treinamento do operador?

Não é necessário treinamento especial. A interface utiliza botoeiras convencionais de painel industrial (verde liga, preto para, cogumelo de emergência) e IHM local. O acompanhamento remoto é feito pelo celular.

6.3. Segurança garantida?

Requisito	Como é atendido
Parada de emergência	Funciona mesmo com firmware travado — hardware com relé de selo

Proteção elétrica	Fusíveis por ramal, disjuntor na entrada, ponto único de terra
Segregação de tensão	Canaletas separadas potência/sinal (NBR 5410)
Categoria de parada (ISO 13850)	Categoria 0 — corte direto da potência

Conclusão: A operação é segura, intuitiva e não exige parada de produção para instalação.

6.4. Quais as etapas previstas para execução?

Para mitigar riscos, a execução do projeto foi dividida nas seguintes etapas:

Etapa	Descrição
1. Testes de bancada	Validação prévia da conectividade Wi-Fi/Bluetooth e leitura de sensores utilizando o ESP32.
2. Projetos elétricos	Revisão da infraestrutura e criação de nova documentação elétrica focada em reduzir os riscos atuais e melhorar a organização do painel.
3. Prototipagem	Construção da maquete funcional em escala reduzida, incluindo possível impressão 3D para suportes mecânicos.
4. Validação	Ensaios de aceitação técnica (simulando falhas, acionando a emergência e conferindo a leitura remota no dashboard).

7. Parecer Final

Pilar	Resultado
Viabilidade Técnica	VIÁVEL — componentes acessíveis, competências dominadas, diferencial comprovado
Viabilidade Econômica	VIÁVEL — escalável por porte de empresa, retorno com ciclo de melhoria
Viabilidade Operacional	VIÁVEL — integração ESP32↔Arduino, parada remota demonstrada na maquete

A demanda é viável e foi selecionada como DEMANDA PRINCIPAL do Projeto Integrador.